

¡Marchando otra ronda de entrenamiento! Si te has quedado con ganas de más, aquí tienes el Lote 3 (del Ejercicio 51 al 70).

Para este cuaderno he subido un pelín la intensidad metiendo algunas fracciones invertidas, raíces cuadradas raras (que se resuelven igual, dividiendo exponentes) y combinaciones con factoriales sencillos.

Pégatelo en tu editor, pásalo a PDF y ¡a machacar!

Cuaderno de Entrenamiento 3: El Desafío Final de los Sumatorios

Nombre: _____

Fecha: 20 de mayo de 2026

Bloque 1: El Laberinto de las Fracciones e Inversos

Objetivo: Aprender a manejarse cuando las sumas están en el denominador o cuando hay restas de por medio.

Ejercicio 51

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2 + 4 + 6 + \dots + 2n}$$

Tu Resultado: **1**

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 52

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n} - \frac{n}{2} \right)$$

Tu Resultado: **1/2**

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 53

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$$

Tu Resultado: **15**

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 54

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 55

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n \cdot (1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1))}$$

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones: >

Bloque 2: Sumatorios bajo el efecto de Raíces

Objetivo: Recordar cómo interactúan los grados de los sumatorios cuando están metidos dentro de una raíz.

Ejercicio 56

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + 2 + 3 + \dots + n}}{5n}$$

Tu Resultado: 1/5

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 57

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}}{n\sqrt{n}}$$

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 58

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}}{n^2 + 4}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 59

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + 2 + \dots + 4n}}{n}$$

Tu Resultado: 1.4

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 60

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{\sqrt{n^4 + n^2}}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones: >

Bloque 3: Extensiones de Extremos y Desplazamientos

Objetivo: Dominar por completo las series que no empiezan en 1 o que avanzan a pasos gigantes.

Ejercicio 61

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 4n}{n^2}$$

Tu Resultado: 2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 62

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (3n)^2}{n^3}$$

Tu Resultado: _____

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 63

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 + \dots + (2n)^2}{n^3}$$

Tu Resultado: _____

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 64

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4 + 7 + \dots + (6n - 2)}{n^2}$$

Tu Resultado: _____

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 65

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n^3}{n^6}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones: >

Bloque 4: El Rincón de los Curiosos (Avanzados)

Objetivo: Enfrentarse a factoriales sencillos y productos combinados de alto nivel.

Ejercicio 66

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + \dots + n(n+3)}{n^3}$$

Tu Resultado: _____

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 67

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)! + n!}{(n+1)!}$$

Pista: Desarrolla los factoriales grandes en función de los pequeños (ej. $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$). Aquí no hay sumatorios largos, pero mide tu agilidad con series.

Tu Resultado: _____

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 68

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 5^2 + 8^2 + \dots + (3n-1)^2}{n^3}$$

Tu Resultado: 3

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 69

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^3 + 2^3 + \dots + n^3) \cdot n}{1^4 + 2^4 + \dots + n^4}$$

Pista útil: La suma de cuartas potencias ($1^4 + 2^4 + \dots$) tiene como término principal $\frac{n^5}{5}$.

Tu Resultado: $\frac{5}{4}$

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 70

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$$

Pista: Este es el famoso teorema del sándwich (o de intercalación). Mira qué pasa si sustituyes todos los denominadores por el más grande y luego por el más pequeño.

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones: >